

03 考试题型闭卷训练与验收

这份笔记负责 OOP 考试训练：程序输出、改错、简单编程、综合题和验收。

做题检查框架

1. 类名是什么？
2. 创建对象时传入什么参数？
3. `__init__` 保存了哪些实例属性？
4. `self` 当前是谁？
5. 调用的是实例方法还是类方法？
6. 子类是否调用了 `super`？
7. 方法是否被重写？
8. `print(object)` 调用了什么？
9. 私有属性能否直接访问？
10. 对象之间是什么关系？

一、程序输出题

先写预测结果，再看答案。

题 1：self

```
class A:
    def show(self):
        print(self.__class__.__name__)

A().show()
```

题 2：__init__

```
class Student:
    def __init__(self, name):
        self.name = name

s = Student("Tom")
print(s.name)
```

题 3：实例属性

```
class Car:
    pass

c = Car()
c.color = "red"
print(c.color)
```

题 4：类属性遮蔽

```
class Car:
    wheels = 4

c1 = Car()
c2 = Car()
c1.wheels = 3
print(c1.wheels)
print(c2.wheels)
```

题 5：类方法

```
class Demo:
    count = 5

    @classmethod
    def show(cls):
        print(cls.count)

Demo.show()
```

题 6：静态方法

```
class Tool:
    @staticmethod
    def is_pass(score):
        return score >= 60

print(Tool.is_pass(59))
```

题 7：__str__

```
class Book:
    def __str__(self):
```

```
        return "Python"

print(Book())
```

题 8：继承

```
class Animal:
    def run(self):
        print("run")

class Dog(Animal):
    pass

Dog().run()
```

题 9：方法重写

```
class Animal:
    def cry(self):
        print("...")

class Dog(Animal):
    def cry(self):
        print("汪汪")

Dog().cry()
```

题 10：super

```
class User:
    def show(self):
        return "User"

class Admin(User):
    def show(self):
        return super().show() + "+Admin"

print(Admin().show())
```

题 11：多态

```
class Dog:
    def speak(self):
        return "汪"

class Cat:
    def speak(self):
        return "喵"

def f(animal):
    print(animal.speak())

f(Dog())
f(Cat())
```

题 12: 多继承顺序

```
class A:
    def show(self):
        return "A"

class B:
    def show(self):
        return "B"

class C(A, B):
    pass

print(C().show())
```

题 13: `__add__`

```
class Score:
    def __init__(self, value):
        self.value = value

    def __add__(self, other):
        return Score(self.value + other.value)

print((Score(80) + Score(10)).value)
```

题 14: `__del__`

```
class Demo:
    def __init__(self):
        print("init")

    def __del__(self):
        print("del")

d = Demo()
del d
print("end")
```

题 15：对象列表

```
class Student:
    def __init__(self, name, score):
        self.name = name
        self.score = score

students = [Student("A", 80), Student("B", 90)]
top = max(students, key=lambda s: s.score)
print(top.name)
```

输出题答案区

1. A
 2. Tom
 3. red
 4. 3 然后 4
 5. 5
 6. False
 7. Python
 8. run
 9. 汪汪
 10. User+Admin
 11. 汪 然后 喵
 12. A
 13. 90
 14. 通常是 init、del、end
 15. B
-

二、改错题

题 1：方法漏写 self

错误：

```
class Student:
    def show():
        print("hello")
```

正确：

```
class Student:
    def show(self):
        print("hello")
```

题 2：self.name 写成 name

```
class Student:
    def __init__(self, name):
        name = name
```

最小修改：self.name = name。

题 3：创建对象参数数量错误

```
class Car:
    def __init__(self, color):
        self.color = color

car = Car()
```

最小修改：car = Car("red")。

题 4：__init__ 拼写错误

```
class A:
    def init(self):
        self.name = "A"
```

最小修改：def __init__(self):。

题 5: `__str__` 没有返回字符串

```
def __str__(self):  
    print("hello")
```

最小修改: `return "hello"`。

题 6: 子类漏调父类初始化

```
class Admin(User):  
    def __init__(self, authority):  
        self.authority = authority
```

最小修改: 补 `super().__init__(...)`。

题 7: `super` 调用语法错误

```
super.__init__(name)
```

正确: `super().__init__(name)`。

题 8: 外部直接访问私有属性

```
print(user.__password)
```

正确: `print(user.get_password())`。

题 9: 类属性与实例属性混淆

通过对象赋值同名属性不会修改所有对象的类属性。

题 10: `__add__` 没有返回结果

```
def __add__(self, other):  
    Score(self.value + other.value)
```

正确: `return Score(...)`。

题 11: 静态方法错误使用 `self`

静态方法没有自动传入 `self`，需要参数就显式写。

题 12：依赖 `__del__` 保存重要数据

资源清理和文件保存优先用 `with` 或显式方法，不依赖析构。

三、简单编程题

1. 矩形类： `width/height` ，返回面积和周长。
 2. 学生类： `name/score` ， `__str__` 输出信息。
 3. 银行账户类：私有余额，存款和取款。
 4. 课程类：私有地点，显示课程信息。
 5. 用户与管理员： `Admin(User)` ，新增权限。
 6. 动物多态： `Dog/Cat` 重写 `speak()` 。
-

四、最终综合题：学生管理 OOP 版

要求：

```
Student 类
Course 类
Admin 继承 User
私有属性
__str__
对象列表
添加学生
删除学生
查找学生
按成绩排序
统计平均分
方法重写
至少一次 super()
```

A. 闭卷保底版

```
class Student:
    def __init__(self, name, score):
        self.name = name
        self.score = score

    def __str__(self):
```



```

        return f"{self.name}:{self.score}"

class Course:
    def __init__(self, name, location):
        self.name = name
        self.__location = location
        self.students = []

    def add_student(self, student):
        self.students.append(student)

    def find_student(self, name):
        for student in self.students:
            if student.name == name:
                return student
        return None

    def remove_student(self, name):
        student = self.find_student(name)
        if student is not None:
            self.students.remove(student)
            return True
        return False

    def average_score(self):
        total = 0
        for student in self.students:
            total += student.score
        return total / len(self.students)

    def sort_students(self):
        return sorted(self.students, key=lambda student: student.score,
reverse=True)

```

B. 结构优化版

```

class User:
    def __init__(self, name):
        self.name = name

    def show_info(self):
        return self.name

```

```
class Admin(User):
    def __init__(self, name, authority):
        super().__init__(name)
        self.authority = authority

    def show_info(self):
        return f"{super().show_info()}:{self.authority}"
```

五、一天时间表

阶段	时间	学习内容	闭卷产出	通过标准
1	45 分钟	类、对象、self	写 Student	能解释 self
2	50 分钟	__init__ 和属性	写 Circle	能保存实例属性
3	45 分钟	三种方法和 __str__	写 Book	print(obj) 正确
4	70 分钟	继承、super、重写	写 User/Admin	父类属性可用
5	60 分钟	封装与多态	写 Course/Animal	私有属性和重写清楚
6	45 分钟	魔法方法和多继承	写 __add__ /MRO	能预测输出
7	60 分钟	阅读改错	做 12 题	正确率 80%
8	90 分钟	综合题	写学生管理主体	类关系完整
9	30 分钟	验收	登记错题	达到 85 分

六、100 分验收

模块	分值
基础概念	15
属性和方法	20
继承与 super	20
封装与多态	15
程序阅读改错	15
综合编程	15

通过标准：

85 分以上：通过

70~84：补错题后重测

70 以下：重学 `self`、属性、继承与 `super`

[返回类对象属性与方法](#)